

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

Átdolgozás száma 5

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol**  
Cat No. : **42117**

Egyedi formulaazonosító (UFI) **5JCM-668Y-UX0U-TRS6**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-mail cím

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

## Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

## Egészségügyi veszélyek

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

1. kategória (H318)  
3. kategória (H336)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat

## Óvatosságra intő mondatok

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás  
P280 – Szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Mérgező a szárazföldi gerincesekre  
Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.2. Keverékek

| Összetevő | CAS sz | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK |
|-----------|--------|---------|---------------|------------------------------------|
|-----------|--------|---------|---------------|------------------------------------|

ALFAA42117

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

|                                                                                                                                                            |            |                   |      | rendelete                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol                                                                                                                                             | 71-23-8    | EEC No. 200-746-9 | 48.2 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H336)    |
| Water                                                                                                                                                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 45.2 | -                                                               |
| Ethanesulfonic acid,<br>2-[1-(difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl)-1,<br>2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-<br>polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | 680-985-7         | 3.6  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Etil-alkohol                                                                                                                                               | 64-17-5    | 200-578-6         | 3    | Flam. Liq. 2 (H225)                                             |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                             |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Súlyos szemkárosodást okoz. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

## Veszélyes égéstermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Távolítson el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítson el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

## Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő      | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                                                                         | Franciaország                                                                                                                                       | Belgium                                                    | Spanyolország                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol |              | STEL: 250 ppm 15 min<br>STEL: 625 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 200 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                      | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Etil-alkohol   |              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL           | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000 ppm.<br>STEL / VLCT: 9500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                            |

| Összetevő      | Olaszország | Németország                                       | Portugália                                       | Hollandia                                                                            | Finnország                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol |             |                                                   | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |                                                                                      | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina     |
| Etil-alkohol   |             | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15 minutos                        | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Összetevő      | Ausztria                                                                                                                                                 | Dánia                                                                                                                                      | Svájc                                                                                                                                  | Lengyelország                                                                     | Norvégia                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol | MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                   | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                            | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Etil-alkohol   | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated        |

| Összetevő      | Bulgária                                                       | Horvátország                                                                                                                                  | Írország                                           | Ciprus | Cseh Köztársaság                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol | TWA: 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 500.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 250 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 625 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>Skin |        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

|              |                             |                                                                          |                       |  |                                                                            |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                             | 15 minutama.                                                             |                       |  |                                                                            |
| Etil-alkohol | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő      | Észtország                                                                                                                                        | Gibraltár | Görögország                                                                                | Magyarország                                                                              | Izland                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol |                                                                                                                                                   |           | STEL: 250 ppm<br>STEL: 625 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                           | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Etil-alkohol   | TWA: 500 ppm 8 tündides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>               |

| Összetevő      | Lettország                  | Litvánia                                                                                                | Luxemburg | Málta | Románia                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                                         |           |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute      |
| Etil-alkohol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő      | Oroszország                                                     | Szlovák Köztársaság                                                           | Szlovénia                                                                                                                        | Svédország                                                                                                                                                            | Törökország |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Propil-alkohol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1762<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                               |                                                                                                                                  | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV    |             |
| Etil-alkohol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                          | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Propil-alkohol<br>71-23-8 ( 48.2 ) |                        |                             |                              | DNEL = 136mg/kg<br>bw/day         |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3 )      |                        |                             |                              | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |

| Component                          | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Propil-alkohol<br>71-23-8 ( 48.2 ) |                               | DNEL = 1723mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 268mg/m <sup>3</sup>              |
| Etil-alkohol<br>64-17-5 ( 3 )      | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>  |                                    |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                          | Friss víz       | Friss víz üledékében            | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)        |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Propil-alkohol<br>71-23-8 ( 48.2 ) | PNEC = 6.83mg/L | PNEC = 27.5mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L | PNEC = 96mg/L                           | PNEC = 1.49mg/kg<br>soil dw |

| Component                          | Tengervíz        | Tengervízben üledékében         | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Propil-alkohol<br>71-23-8 ( 48.2 ) | PNEC = 0.683mg/L | PNEC = 2.75mg/kg<br>sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | átörési idő                  | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

## Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

## Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

## Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

## Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001

Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

## Környezeti expozíció-ellenőrzések

Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Halmazállapot

Folyadék diszpergálás

#### Külső jellemzők

Felhős fehér

#### Szag

Nem áll rendelkezésre információ

#### Szag küszöbérték

Nem áll rendelkezésre adat

#### Olvadáspont/olvadási tartomány

Nem áll rendelkezésre adat

#### Lágyuláspont

Nem áll rendelkezésre adat

#### Forráspont/forrási tartomány

Nem áll rendelkezésre információ

#### Tűzveszélyesség (Folyadék)

Kis mértékben tűzveszélyes

Vizsgálati adatok alapján

#### Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)

Nem alkalmazható

Folyadék

#### Robbanási határok

Nem áll rendelkezésre adat

#### Lobbanáspont

24 °C / 75.2 °F

**Módszer** - Nem áll rendelkezésre információ

#### Öngyulladás hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### Bomlási hőmérséklet

Nem áll rendelkezésre adat

#### pH

Nem áll rendelkezésre információ

#### Viszkozitás

Nem áll rendelkezésre adat

#### Vízben való oldhatóság

Nem áll rendelkezésre információ

#### Oldhatóság egyéb oldószerekben

Nem áll rendelkezésre információ

#### Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)

#### Összetevő

log Pow

#### Propil-alkohol

0.2

#### Etil-alkohol

-0.32

#### Gőznyomás

Nem áll rendelkezésre adat

#### Sűrűség / Fajsúly

0.98

#### Térfogatsűrűség

Nem alkalmazható

Folyadék

#### Gőzsűrűség

Nem áll rendelkezésre adat

(Levegő = 1.0)

#### Részecskejellemzők

Nem alkalmazható (folyadék)



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

## 9.2. Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő      | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül         | LC50 belégzés                |
|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Propil-alkohol | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 4049 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 33.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water          | -                         | -                            | -                            |
| Etil-alkohol   | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                            | 20000 ppm/10H ( Rat )        |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

|                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bőr                                                                  | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                        |
| e) csírasejt-mutagenitás;                                            | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                        |
| f) rákkeltő hatás;                                                   | Nem áll rendelkezésre adat<br>Az alábbi táblázat jelzi, hogy valamelyik hatóság rákkeltőként szerepelteti-e valamelyik összetevőt |
| g) reprodukciós toxicitás;                                           | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                        |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi 3. kategória toxicitás (STOT); |                                                                                                                                   |
| Eredmények / Célszervek                                              | Központi idegrendszer (CNS).                                                                                                      |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);             | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                        |
| Célszervek                                                           | Nincs ismert.                                                                                                                     |
| j) aspirációs veszély;                                               | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                        |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                              | A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.                                          |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Összetevő      | Édesvíz hal                                                | vízibolha                                                                                          | Édesvízi algák                             |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Propil-alkohol | Pimephales promelas:<br>LC50=4480 mg/L 96h                 | EC50: 3339 - 3977 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 3642 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                                            |
| Etil-alkohol   | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h                                                      | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Összetevő      | Microtox                                                                                            | M-tényező |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Propil-alkohol | EC50 = 17700 mg/L 5 min<br>EC50 = 45000 mg/L 5 h<br>EC50 = 8686 mg/L 15 min<br>EC50 = 980 mg/L 12 h |           |
| Etil-alkohol   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min                                                |           |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

|  |                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------|--|
|  | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |  |
|--|----------------------------------------------------|--|

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Lebomlás a szennyvíztisztító telepen**

Nem áll rendelkezésre információ  
Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ

| Összetevő      | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| Propil-alkohol | 0.2     | Nem áll rendelkezésre adat            |
| Etil-alkohol   | -0.32   | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező**

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál**

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

# 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

## 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás**

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk**

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemétködobba lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad.

# 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG/IMO

ALFAA42117

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1987                      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Alkoholok, gyúlékony, m.n.n |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-propanol,ethanol          |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                         |

## ADR

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1987                      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Alkoholok, gyúlékony, m.n.n |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-propanol,ethanol          |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                         |

## IATA

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1987                      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Alkoholok, gyúlékony, m.n.n |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-propanol,ethanol          |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                         |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Kína, X = felsorolt, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Ausztrália (AICS), Korea (KECL), Kína (IECSC), Japan (ENCS), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                                                                                                                         | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Propil-alkohol                                                                                                                                    | 71-23-8    | 200-746-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29362        | X    | X    |
| Water                                                                                                                                             | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400        | X    | -    |
| Ethanesulfonic acid, 2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene | 31175-20-9 | -         | -      | -   | X     | X    | 2009-3-41<br>51 | X    | -    |
| Etil-alkohol                                                                                                                                      | 64-17-5    | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217        | X    | X    |

| Összetevő | CAS sz | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

|                                                                                                                                                                 |            | ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|
| Propil-alkohol                                                                                                                                                  | 71-23-8    | X                                 | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Water                                                                                                                                                           | 7732-18-5  | X                                 | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Ethanesulfonic acid,<br>2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]<br>methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-<br>1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with<br>tetrafluoroethene | 31175-20-9 | X                                 | ACTIVE | - | X | - | - | - |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                    | 64-17-5    | X                                 | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                                                                                                                                                       | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok     | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>– A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol                                                                                                                                                  | 71-23-8    | -                                                          | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |
| Water                                                                                                                                                           | 7732-18-5  | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |
| Ethanesulfonic acid,<br>2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)oxy]m<br>ethyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,<br>2,2-tetrafluoro-, polymer with<br>tetrafluoroethene | 31175-20-9 | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                    | 64-17-5    | -                                                          | -                                                                        | -                                                                                                                        |

### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                                                                                                                                          | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol                                                                                                                                                     | 71-23-8    | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Water                                                                                                                                                              | 7732-18-5  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Ethanesulfonic acid,<br>2-[1-[difluoro[(trifluoroethenyl)<br>oxy]methyl]-1,2,2,2-tetraflu<br>roethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-<br>, polymer with<br>tetrafluoroethene | 31175-20-9 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Etil-alkohol                                                                                                                                                       | 64-17-5    | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő            | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin<br>List) |
|----------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Ethanesulfonic acid, | Szerepel  | -             | Szerepel       | Szerepel      | -                          |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

|                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2-[1-[difluoro(trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene (CAS #: 31175-20-9) |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

## PFAS legenda

Szerepel = Megfelel a megnevezett jogosultság PFAS definíciójának

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 1 (önbesorolás)

| Összetevő      | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Propil-alkohol | WGK1                                 |                               |
| Etil-alkohol   | WGK1                                 |                               |

| Összetevő      | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |
| Etil-alkohol   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propil-alkohol<br>71-23-8 ( 48.2 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Etil-alkohol                       |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

64-17-5 (3)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H315 – Bőrirritáló hatású

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H335 – Légúti irritációt okozhat

H336 – Álomságot vagy szédülést okozhat

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Fizikai veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

Égésügyei veszélyek

Számítási módszer

Környezeti veszélyek

Számítási módszer

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Készítette

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

Felülvizsgálat dátuma

19-márc.-2024

ALFAA42117

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Nafion® D-521 dispersion, 5% w/w in water and 1-propanol

Felülvizsgálat dátuma  
19-márc.-2024

Frissítési összefoglaló

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**